Programa de Geomorfología

Revisado en enero de 2026

Contents

Básicos **1**
Recursos de aprendizaje . . . 1
Objetivo . . . 2
Salidas aplicadas/sector privado/industria, además de investigación . . . 2

Descripción **2**

Competencias de la asignatura **4**

Resultados de aprendizaje esperados **4**

Organización del curso **5**
Unidad 1. Fundamentos, bases geológicas y tiempo en geomorfología . . . 5
Unidad 2. Geomorfometría, modelado del paisaje y sus aplicaciones, posicionamiento aplicado a geomorfología . . . 5
Unidad 3. Intemperización, denudación, procesos de laderas, geomorfología climática, geomorfología kárstica . . . 6
Unidad 4. Sistemas fluviales, litorales y eólicos . . . 6
Estrategias y actividades formativas . . . 6
Evaluación de los aprendizajes . . . 8
Distribución de puntaje . . . 9
Recursos didácticos . . . 9
Recursos tecnológicos . . . 9

Bibliografía **10**

Bibliografía complementaria **10**

Referencias citadas **12**

Básicos

Recursos de aprendizaje

- Conferencia
- Guía de preguntas sobre el contenido y debate
- Formulación de preguntas de investigación e hipótesis
- Debate
- Memorización
- Lectura de artículos científicos / estudios de caso

- Línea de tiempo
- Resolución de problemas
- Proyecto y prácticas (de aula, de desarrollo). Las prácticas de aula que incluyan ejercicios, en los que se vean en la necesidad de resolver problemas, repasando la base teórica
- Recursos tecnológicos (PCs en aula, servidores, IA, programación, formularios ODK)

Objetivo

- Objetivo: Resolver problemas científicos y prácticos mediante investigación, autoaprendizaje, técnicas numéricas y uso de tecnologías aplicadas.

Salidas aplicadas/sector privado/industria, además de investigación

- **Consultoría ambiental**: estudios de impacto ambiental, diagnósticos del medio físico, evaluación de alteraciones del relieve por infraestructuras, minería, urbanización y obras hidráulicas.
- **Gestión y reducción del riesgo de desastres**: análisis de amenazas geomorfológicas (inundaciones, deslizamientos, erosión costera, colapsos kársticos), elaboración de mapas de susceptibilidad y apoyo a la planificación territorial.
- **Ordenamiento territorial y planificación del uso del suelo**: aportes técnicos para zonificación, delimitación de áreas aptas y no aptas para distintos usos, y evaluación de la sostenibilidad física del territorio.
- **Ingeniería y obras civiles (apoyo técnico)**: interpretación del relieve y de los procesos superficiales para el diseño y la evaluación de carreteras, presas, puentes, taludes, encauzamientos y otras infraestructuras.
- **Modelización geomorfológica y ambiental**: simulación de procesos erosivos, evolución del paisaje, dinámica fluvial o costera, y escenarios de cambio ambiental, integrando datos topográficos, climáticos y geológicos.
- **Sistemas de información geográfica y análisis espacial aplicado**: producción y análisis de modelos digitales del terreno, cartografía temática del relieve y derivación de variables geomorfológicas para estudios ambientales y territoriales.
- **Sector agua y cuencas hidrográficas**: estudios de dinámica fluvial, sedimentación, estabilidad de cauces, delimitación de zonas inundables y apoyo a la gestión integrada de cuencas.
- **Gestión y conservación de ecosistemas**: comprensión del papel del relieve y los procesos geomorfológicos en la distribución de hábitats, conectividad ecológica y funcionamiento de paisajes naturales y seminaturales.
- **Cambio climático y adaptación**: evaluación de la respuesta del relieve y de los sistemas fluviales y costeros a cambios en precipitación, nivel del mar y eventos extremos.
- **ONGD y cooperación internacional**: proyectos de desarrollo territorial, resiliencia comunitaria, gestión ambiental y reducción de vulnerabilidades físicas del territorio.
- **Sector público y técnico-administrativo**: apoyo a instituciones responsables de cartografía, gestión ambiental, recursos naturales, planificación territorial y protección civil.

Descripción

Matriculaste geomorfología, bienvenida, bienvenido. Antes de profundizar en su contenido, hablemos de dos aspectos que a ti como estudiante, y a mí como profesor, nos atañen “aunque no lo sepamos”: 1) la crisis existencial de la academia (lo he titulado así, valen otros títulos) y 2) reproducibilidad en las ciencias.

Sobre lo primero, la crisis existencial de la academia, hay muchas opiniones, algunas de las cuales son muy críticas, aunque yo me considero "moderado". En general, se acepta que la academia está en crisis, una crisis que afecta a dos aspectos importantes: la "empleabilidad" de sus egresados y la producción científica. La baja empleabilidad tiene múltiples causas, pero una de las más importantes es que el grado ya ha dejado de ser una garantía de estabilidad, lo cual también ha conducido a una serie de problemas que son conocidos por todos: precariedad laboral, dificultad para acceder al primer empleo, entre otros. Algunos culpan a la cuestionable calidad de la docencia (especialmente en la enseñanza preuniversitaria), y otros a la implementación de enfoques contemporáneos de enseñanza-aprendizaje, como el aprendizaje basado en competencias. Por otro lado, respecto de la producción científica en la academia, desde hace años se "vive" (o sobrevive) bajo el modelo *publish or perish*, el cual ha tenido consecuencias nefastas sobre qué conocimiento se produce en la universidad. Los académicos se ven bajo la presión de publicar, es decir, básicamente, publicar por publicar, y esto lleva a una feroz competencia por fondos, una banalización de la producción científico (e.g. *papers* irrelevantes), y a una falta de tiempo para la reflexión y el pensamiento crítico. Todo esto afecta a la calidad de la investigación, pero también a la formación de sus estudiantes. Súmale a todo lo anterior, la irrupción de la "inteligencia artificial generativa" (IA en lo adelante). La IA no vino a quitarte tu trabajo como muchos aseguran, sino más bien vino a visibilizar todos los problemas y déficits que ya de por sí tenía nuestro sistema docente. Uno de los principales problemas que, a mi entender, visibilizó la IA, fue la escasa capacidad que tenemos los docentes de hacer de tutores en el aprendizaje. Otro déficits que la IA visibilizó fue el hecho de que, tanto docentes como estudiantes, no podemos prescindir del aprendizaje basado en conocimiento, pues publicaciones recientes están demostrando que quienes más provecho le están sacando a la IA son quienes tienen un conocimiento sólido de la materia que están estudiando. Pero la IA no sólo visibilizó problemas y déficits, también expuso un aspecto relevante de la enseñanza y el aprendizaje: la capacidad de crear es esencial en la docencia universitaria, y la IA no puede (por ahora) sustituir la creatividad humana, pero puede ayudarla enormemente. En ciencias, necesitamos creatividad para muchas tareas, desde formular preguntas hasta resolver problemas. En definitiva, la IA vino a recordarnos que la docencia universitaria, además de ser crítica, creativa y motivadora, debe apoyarse en las herramientas más modernas en cada momento.

Sobre lo segundo, la reproducibilidad en la ciencia, este es un tema más antiguo, pero aún vigente. Imagina la reproducibilidad como un "sello" de garantía que debería tener todo nuevo descubrimiento que certifica algo como esto: "si yo lo produje, tú también deberías poder producirlo". Contrario a como se la ha concebido tradicionalmente, la ciencia es un proceso creativo y crítico, que despierta la curiosidad y la motivación e, idealmente, es una producción humana justa. Pero la ciencia está inmersa, desde hace décadas, en una crisis de reproducibilidad que diezma su capacidad intrínseca para crear nuevo conocimiento, y que está convirtiéndola en una herramienta injusta. Diariamente, en todo el mundo millones de personas dedican ingentes cantidades de horas a la investigación. Aun así, difícilmente un equipo de investigadores ni tan siquiera intenta reproducir los estudios de otros, y mucho menos se consiguen replicar protocolos usando nuevos datos. Se atribuye este déficit a que, al publicar resultados científicos, no se aportan ni las fuentes, ni los métodos empleados. Aunque el panorama está cambiando, la única forma de aumentar la reproducibilidad, pasa por compartir las fuentes y utilizar métodos reproducibles. En definitiva, para hacer ciencia, necesitamos abrir nuestros métodos y publicar nuestros protocolos.

Ahora sí, hablemos de geomorfología, pasando por una cita, primero en su idioma original, luego traducida:

- *Earth's landscapes are sculpted by a suite of geomorphic processes that vary with position on the Earth and with time due to changes in the climate. Landscapes contain signatures of the principal active processes that we would like to learn to read (Anderson and Anderson, 2010).*
- *Los paisajes de la Tierra son esculpidos [modelados] por un conjunto de procesos geomorfológicos que cambian según la posición en el planeta y en el tiempo debido a cambios en el clima. Los paisajes contienen "firmas" [registros] del principal proceso activo, el cual "nos [te] interesa [para aprobar o para lo que veas]" aprender a leer (Anderson and Anderson, 2010).*

Guarda ésto: "…el principal proceso activo…," y quédate también con esta otra cita:

> La Geomorfología, como otras ramas de la ciencia, necesita pasar de la simple descripción a la

cuantificación y para ello tiene que utilizar métodos de otras áreas científicas, fundamentalmente de la Física (Gutiérrez-Elorza, 2008).

Tricart (1956) aseguraba que la Geomorfología debía apoyarse en el estudio de los procesos y también en la morfogénesis antrópica. No porque lo haya dicho él, sino porque la historia reciente le ha dado la razón: la geomorfología de procesos se ha convertido en la rama dominante desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Esta rama se preocupa más por el proceso que por la forma, lo cual la separa de la evolución de los grandes conjuntos de relieve (Gutiérrez-Elorza, 2008).

Dos grupos de procesos geomorfológicos convergen en la superficie del planeta (Anderson and Anderson, 2010):

- Las rocas de la superficie son movidas por procesos geofísicos profundos.
- La atmósfera es movida por una distribución desigual de la radiación solar.

Aunque seguiré un guión de geomorfología de procesos, no olvidaré aproximaciones geomorfológicas tradicionales que, de otra manera, quedarían excluidas del programa (e.g. geomorfología litológica y evolutiva).

La geomorfología de procesos no sería posible sin el avance de los últimos siglos en matemáticas. Igualmente, sin la irrupción de la tecnología y el desarrollo de la programación en la segunda mitad del siglo XX, tampoco sería posible estudiar procesos a escalas grandes. Estas herramientas han permitido que la geomorfología dé respuestas cada vez más precisas a problemas de ciencias de la Tierra, como los riesgos de desastres.

Competencias de la asignatura

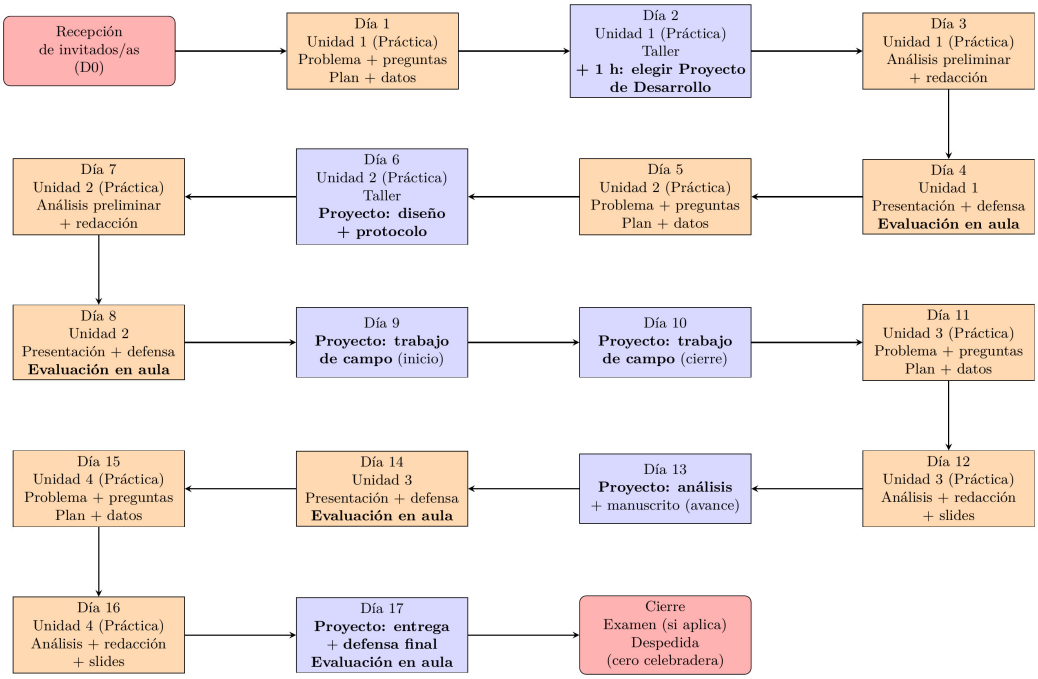
- Creatividad y curiosidad, al plantear tus propios problemas de investigación, formular preguntas y responderlas empleando soluciones propias y mejorando o adaptando las existentes.
- Criticismo, al cuestionar el desarrollo de esta disciplina, sus enfoques y sus paradigmas actuales.
- Comunicación, al redactar de forma abierta, tus resultados de investigación y proponer tus interpretaciones.
- Ciudadanía, apertura/transparencia, sentido de justicia y de igualdad, al contribuir con el conocimiento científico y al posibilitar la reproducibilidad de tus resultados.

Resultados de aprendizaje esperados

Al finalizar la asignatura, estas afirmaciones deberían ser ciertas:

- RAE1. Formulas preguntas de investigación en geomorfología, las cuales podrías intentar responder a lo largo del semestre .
- RAE2. Aplicas métodos y técnicas usados en geomorfología para analizar el relieve y las formas, así como su distribución espacial, haciendo énfasis en métodos numéricos, utilizando modelos y, a ser posible, datos de terreno, y basándote en protocolos reproducibles.
- RAE3. Comprendes los principios geográficos de la geomorfología, así como los procesos geomorfológicos y la historia geológica del planeta.

Organización del curso



Unidad 1. Fundamentos, bases geológicas y tiempo en geomorfología

- **Definición de geomorfología**, disciplinas auxiliares, **epistemología** y métodos.
- **Preguntas en geomorfología**, temas comunes e interdisciplinarios.
- Repaso de **composición del interior de la Tierra**, **rocas** (incl. rocas comunes en RD), **placas** y **límites de placa** (reflejo de la tectónica de placas en el Caribe, **deformaciones**), **fallas, pliegues, diaclasas**. **Bases de geomorfología estructural**.
- **Modelos evolutivos del relieve**: ciclo de Davis, peniplanicies, escalera de piedemontes (Piedmontreppen, Walther Penck) modelos dinámicos (e.g. Hack, Chorley y Kennedy, Strahler, etc.), modelos contemporáneos (e.g. Whipple y Tucker, Chen-Darbon-Morel).
- **Técnicas de datación**: relativas y absolutas.
- **Revistas científicas** y **manuales** habituales en geomorfología.
- **Aplicaciones** (panorama general).

Unidad 2. Geomorfometría, modelado del paisaje y sus aplicaciones, posicionamiento aplicado a geomorfología

- **Parámetros** de la superficie terrestre, **modelos digitales de elevación (MDE)**, **geoestadística**.
- **Paquetes de software** utilizados en geomorfometría.
- **Mapeo y modelado del paisaje**; **aplicaciones**: sistemas fluviales, movimientos en masa, suelo, **agricultura de precisión**, entre otras.

- **Tecnología de posicionamiento aplicada a geomorfología**: colecta de observaciones brutas, ocupaciones estáticas, medición del relieve, aplicaciones en el estudio de procesos geomorfológicos.
- **Algún día será: mesa de corrientes (flujo fluvial, cursos fluviales, *stream table*)**: principios físicos, diseño experimental, aplicaciones en geomorfología.

Unidad 3. Intemperización, denudación, procesos de laderas, geomorfología climática, geomorfología kárstica

- **Intemperización** como parte de la erosión.
- **Perfil de meteorización** y **zona crítica**.
- **Denudación**.
- **Procesos que fracturan la roca**.
- **Alteración química** de la roca.
- **Ciclo de carbono a largo plazo** y efectos de la alteración química.
- **Laderas**, balance de masa y otros.
- Procesos elementales: **rainsplash**, **solifluxión**, procesos **biogeomorfológicos**, y otros.
- **Movimientos de masa** (procesos gravitacionales/de laderas): **principios físicos**, **tipologías** (caída, deslizamiento, flujo, reptación), **debris flow**, **modelos de laderas/morfometría**.
- **Geomorfología climática**: medios áridos, semiáridos y dominio tropical.
- **Geomorfología kárstica**. **Karst** y **riesgo asociado**.

Unidad 4. Sistemas fluviales, litorales y eólicos

- Conceptos básicos de **hidrología** e **hidráulica fluvial**; **procesos fluviales**.
- **Formas y depósitos fluviales** (aluvionamientos, terrazas, diques, barras, etc.), **abanicos**.
- **Aguas marinas litorales**; productos característicos de la **dinámica litoral**.
- Fundamentos: **oleajes, mareas, corrientes**.
- **Zonas y subzonas** del litoral, elementos y **productos morfológicos** (**costas arenosas**, **costas rocosas**).
- **Procesos eólicos**: **definición**, **agentes**, **tipos de transporte** (saltación, suspensión, reptación), **formas eólicas** (dunas, ventifactos, yardangs).

Estrategias y actividades formativas

- **E1. Curso organizado por prácticas integradoras (taller + defensa)**
  La asignatura se estructura en **4 prácticas de unidad** y **1 proyecto de desarrollo**.
  Cada práctica constituye un **ciclo completo de trabajo académico**, que puede ocupar **varios días de clase**, e incluye obligatoriamente:

  1. planteamiento del problema y formulación de preguntas,
  2. recorrido guiado por el contenido teórico de la unidad (evidenciado en el manuscrito),
  3. desarrollo del análisis reproducible,

4. elaboración de un **manuscrito científico reproducible**,
5. elaboración de una **presentación de diapositivas**,
6. **presentación oral** (17 minutos) y espacio para preguntas (3 minutos), y
7. **evaluación en aula con calificación inmediata**.

Las prácticas de unidad deberán realizarse **de forma individual, y deberá demostrar dominio completo del trabajo durante la defensa oral**.

- **E2. Ciclo estándar de desarrollo de cada práctica (trabajo en casa + taller en aula)**
  Cada práctica se desarrolla siguiendo un ciclo estándar de trabajo progresivo, que combina estudio autónomo en casa y trabajo dirigido en aula.
  La regla general es: **cada persona avanza en casa los apartados del día correspondiente**, y utiliza el tiempo de aula para **traer problemas concretos**, resolver dudas, validar decisiones y preparar la defensa. En particular, **el Día 2 asume que el Día 1 ya está resuelto**, y así sucesivamente.

  - **Día 1. Planteamiento y diseño**
    * En casa (previo a la clase): lectura inicial del contenido teórico de la unidad y exploración preliminar del problema con apoyo del tutor de IA; identificación de dudas concretas.
    * En aula: presentación del problema, formulación de preguntas de investigación, discusión de supuestos, definición de datos y planificación del análisis.
  - **Día 2. Desarrollo metodológico y análisis preliminar**
    * En casa: resolución completa de las tareas del día 1 y avance preliminar del análisis (lectura teórica, preparación de datos, primeros resultados).
    * En aula: resolución de dudas conceptuales y metodológicas, verificación de reproducibilidad, revisión de resultados preliminares y ajustes del diseño.
  - **Día 3. Resultados y redacción**
    * En casa: consolidación del análisis, redacción de métodos y resultados, elaboración preliminar de figuras y tablas, avance del manuscrito y de las diapositivas.
    * En aula: revisión técnica rápida, discusión de interpretación, control de calidad y preparación de la defensa.
  - **Día 4. Presentación, defensa y evaluación**
    * Presentación oral (**17 minutos + 3 minutos de preguntas**).
    * Defensa pública del trabajo.
    * **Evaluación en aula** y comunicación inmediata de la calificación.

  Este esquema es flexible y puede ajustarse según la complejidad de cada práctica, pero en todos los casos se exige que **cada estudiante avance los apartados correspondientes en casa** y utilice el tiempo de aula principalmente para **resolver problemas, recibir retroalimentación y defender su trabajo**.
  La transmisión extensiva de contenidos teóricos se realiza principalmente mediante estudio autónomo apoyado por el tutor de IA y los materiales del curso, y el profesor se enfoca en refuerzo conceptual, control de calidad y resolución de dudas.

- **E3. Aula como espacio de trabajo académico (estudio dirigido + laboratorio)**
  La clase presencial se concibe principalmente como un espacio de:

  - trabajo guiado sobre manuscritos, código y resultados,
  - resolución de dudas conceptuales y metodológicas,
  - control de reproducibilidad y calidad,
  - presentaciones y defensas orales.

- **E4. Tutoría con IA generativa como apoyo al estudio (supervisada y trazable)**
  La inteligencia artificial generativa se emplea como **tutor de apoyo** para el estudio del contenido teórico, la depuración de código, la redacción técnica y la estructuración de los manuscritos.
  Todo uso de IA debe ser **verificable y documentado** (fuentes, decisiones, supuestos, código reproducible). La evaluación se basa en el **razonamiento y la validación**, no en las respuestas generadas.

- **E5. Intervenciones docentes de alto valor (microclases y tutoría especializada)**
  El profesor interviene mediante:
  - microclases puntuales (al inicio de una práctica o cuando sea necesario),
  - tutoría metodológica y conceptual,
  - revisión de diseños, resultados y limitaciones,
  - conducción de las sesiones de defensa y evaluación.
- **E6. Revisión por pares y mejora iterativa**
  Antes de la defensa final, los trabajos podrán recibir revisión breve por pares y/o por el profesor, centrada en coherencia teórica, calidad metodológica, reproducibilidad e interpretación, promoviendo la re-escritura y mejora progresiva.

Evaluación de los aprendizajes

Criterios

- **Recorrido efectivo por la teoría**: el manuscrito evidencia comprensión del contenido de la unidad (conceptos usados correctamente, supuestos, interpretación).
- **Problema y preguntas**: preguntas explícitas, bien formuladas y respondidas.
- **Métodos y reproducibilidad**: datos/fuentes citadas, protocolo claro, código ejecutable de inicio a fin.
- **Calidad de resultados e interpretación**: resultados correctos, interpretados y conectados con la teoría.
- **Aporte, limitaciones y conclusiones**: aporte explícito (aunque sea pequeño), limitaciones reales y conclusiones defendibles.
- **Comunicación escrita y oral**: manuscrito claro; presentación en **17 min + 3 min** con defensa adecuada.
- **Uso responsable de IA**: se valora la verificación y la trazabilidad; se penaliza inventar, no citar o no poder explicar.

Técnicas e instrumentos de evaluación

Importante: la **evaluación ocurre en el aula** como parte de cada práctica. Tras la presentación y preguntas, se asigna la nota.

No.	Técnicas	Instrumentos de evaluación
1	Prácticas de unidad (4): manuscrito reproducible	Rúbrica de manuscrito + checklist de reproducibilidad (repo)
2	Prácticas de unidad (4): presentación y defensa	Rúbrica de defensa oral + hoja de evaluación (nota inmediata)
3	Proyecto de desarrollo: manuscrito reproducible (con datos de campo)	Rúbrica de manuscrito + checklist de datos/metadatos + reproducibilidad
4	Proyecto de desarrollo: presentación y defensa	Rúbrica de defensa oral + hoja de evaluación (nota inmediata)
5	Revisión por pares + bitácora de decisiones (incluye IA supervisada)	Guía de revisión + plantilla de bitácora (fuentes, decisiones, IA)
6	Controles breves en aula (lectura/interpretación) cuando aplique	Preguntas cortas / ejercicios de interpretación

Modalidad de calificación en aula

- **Calificación única del profesor** La nota se asigna por el profesor con base en rúbrica y checklist (manuscrito + defensa). Se comunica **al finalizar la sesión**. Estoy abierto a la autoevaluación también, pero siempre que, usando un promedio ponderado, se asigne a tu autoevaluación un peso bajo.

Distribución de puntaje

Cada práctica (unidad y proyecto) **incluye** su(s) día(s) de desarrollo, su **presentación** y su **evaluación en aula**. La calificación se asigna el mismo día de la defensa.

Recursos didácticos

- **Guías de recorrido teórico por unidad** (lista de conceptos/lecturas que deben reflejarse en el manuscrito).
- **Plantilla RMarkdown por práctica** (manuscrito reproducible) y **plantilla Xaringan** (defensa).
- **Rúbricas** (manuscrito y defensa) + **checklist de reproducibilidad**.
- **Bitácora de decisiones** (incluye: fuentes consultadas, supuestos, decisiones metodológicas, uso de IA y verificación).
- **IA generativa como tutor supervisado** (para estudio, depuración, redacción técnica y apoyo estadístico).

Recursos tecnológicos

- Servidor **RStudio** (entorno oficial de ejecución y entrega reproducible).
- **GitHub Classroom** (repositorio plantilla por práctica, control de versiones, entregas). **La entrega solo será válida si es subida a GitHub**. Es probable que cualquier IA te asista en ese proceso, pero yo también podré ayudarte, pero desde ya te doy un consejo: no dejes para el último día el *Commit>Push*, hazlo regularmente para que evitar sorpresas de último minuto.
- **IA generativa** (tutor supervisado) accesible por el estudiante. El tutor se puede usar fuera y dentro del aula, pero el producto se valida en aula.
- Bases de datos y fuentes cartográficas digitales (imágenes satelitales, mapas web y locales).

- Servicios en la nube de escala planetaria (**Google Earth Engine, Microsoft Planetary Computer**, entre otros).

- Herramientas RMarkdown / Xaringan para generación de productos.
- Proyector / conectividad para defensas y verificación rápida del repositorio.
- PC personal (recomendado). Si no dispones de una PC, en el aula hay habilitadas seis PC que funcionan bajo Linux (habrá más a lo largo del curso), y están preparadas para apoyarte en cualquiera de las tareas que desarollarás en el curso. Provisionalmente usa tu celular, aunque esta solución tiene limitaciones. La PC es necesaria para:
  - Elaboración y consulta de mapas,
  - Experimentación con simulaciones,
  - Redacción científica,
  - Análisis de datos mediante programación,
  - Uso de tutor de IA de forma supervisada,
  - Elaboración de presentaciones de diapositivas. > **NOTA**: Las PC disponibles en el aula no realizan copias de seguridad, ni ofrecen garantías de respaldo de lo que en ellas se guarde. Re-

comendación: todo lo que hagas en ellas, guárdalo en tu cuenta en la nube (e.g. GitHub, Google Drive, Dropbox, OneDrive o similar).

Bibliografía

Anderson, R. S., & Anderson, S. P. (2010). Geomorphology: The mechanics and chemistry of landscapes. Cambridge University Press.

Cámara Artigas, R. (1997): "República Dominicana: dinámica del medio físico en la región Caribe (geografía física, sabanas y litoral): Aportación al conocimiento de la tropicalidad insular". Tesis Doctoral de la Universidad de Sevilla.

De Pedraza Gilsanz, J. (1996): "Geomorfología: principios, métodos y aplicaciones", Editorial Rueda, Madrid

Dirección General de Minería; Instituto Geográfico Universitario; Bundensanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (1991): "Mapa Geológico de la República Dominicana escala 1:250,000", BGR, Hannover

Gutiérrez Elorza, M. (2008). Geomorfología. Pearson/Prentice Hall.

Hengl, T., Reuter, H. I.(Eds.). (2009). Geomorphometry: Concepts, software, applications (1st ed). Elsevier.

Pérez-Estaún, A., Hernaiz Huerta, P., Lopera, E., Joubert, M., Escuder Viruete, J., Díaz de Neira, A., … Ayala, C. (2010). Geología de la República Dominicana: de la construcción de arco-isla a la colisión arco-continente. Boletín Geológico y Minero, 118(2), 157-174.

Servicio Geológico Nacional. (2000-2010). Mapa Geológico de República Dominicana, escala 1:50,000. Santo Domingo. Disponible en: https://sgn.gob.do/index.php/geologia-y-tematicos/info-geologia

Servicio Geológico Nacional. (2000-2010). Mapa Geomorfológico de República Dominicana, escala 1:100,000. Santo Domingo. Disponible en: https://sgn.gob.do/index.php/geologia-y-tematicos/info-geomorfologia

Tricart, J. (1972): "Memoires et documents: cartographie géomorphologique", Centre National de la Recherche Scientifique, Paris

Bibliografía complementaria

American Geological Institute (1974): "Glossary of Geology", American Geological Institute, Washington, D.C.

Cámara Artigas, R. (1995): Formaciones Gresificadas Costeras: Indicadores de Cambios Geomorfológicos en la Interfase Marino-Continental. D. Num. 1. D.

_____(1997): "Formaciones Gresificadas Costeras: Indicadores de Cambios Geomorfológicos en la Interfase Marino-Continental". En Cuaternario del Entorno Litoral y Continental del Mar de Alborán. Librería Andaluza S.A. Vol. 1. pp. 19-21

_____(2000): "Environmental indicators of the Holocene Transgressive Maximun (HTM) in the Caribbean Area (Dominican Republic)". Actas de la Reunión de la Comisión de Holoceno (INQUA), Librería Andaluza, Sevilla.

Cámara Artigas, R.; Álvarez García, G.; Molina, J.; Díaz del Olmo, F. (2000): "Un Karst Intertropical en la República Dominicana. Avance de las Exploraciones en el Parque Nacional los Haitises". En XXXV Aniversario de la Sociedad Espeleológica Geos (1962-1997). Grupo Espeleológico Geos. Sevilla. pp. 267-276

Cámara Artigas, R.; Molina Rodríguez, J.; Álvarez García, G. (1994): "Cavidades del Litoral. Parque Nacional los Haitises. Republica Dominicana". AECI-DNP. Santo Domingo

Cámara Artigas, R; Díaz del Olmo, F. (1997): "Manglares y Modificaciones en Líneas de Costas Tropicales (Bahía de Samaná, Republica Dominicana)". Geogaceta. Vol. 21. pp. 55-58

Díaz del Olmo, F.; Cámara Artigas, R (1993): “Niveaux Marins, Chronologie Isotopique U/Th Et Karstification en Republique Dominicaine”. Karstologia. Vol. 2. Num. 22. pp. 52-54

Chuvieco Salinero, C. (1996): “Fundamentos de teledetección espacial”, Rialp, Madrid

Cucurullo, O. (1949): “La Hoya de Enriquillo”, En Pagán Perdomo, D. (1993): Obras Escogidas, Santo Domingo

Derruau, M. (1991): “Geomorfología”, Ariel Geografía, Barcelona

Díaz del Olmo, F.; Cámara Artigas, R. (2003): “Karst Tropical de Colinas, Tipología y Evolución en el Plio-Cuaternario en República Dominicana”. En Actas de la XI Reunión Nacional de Cuaternario. Oviedo. pp. 123-128

Diaz del Olmo, F.; Camara Artigas, R. (2004): “METODOLOGÍA PARA LA EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE UNIDADES AMBIENTALES”. Grupo de Investigacion Grupo de Investigación Geomorfología y Cuaternario. Grupo de Trabajo medios tropicales y Cooperación al desarrollo. Inedito.

Díaz del Olmo, F.; Cámara Artigas, R.; Martínez Batlle, J.R. (2003): “Hatos Caribeños y Dehesas Andaluzas. Paisaje y Estructura Parcelaria”. En Cuba y Andalucía Entre las Dos Orillas. Sevilla. Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Junta de Andalucía. Vol. 1. pp. 303-333

Díaz del Olmo, F.; Cámara Artigas, R.; Martínez Batlle, J.R.; Morón Monge, M.: “Plan de desarrollo sostenible del sur de la Provincia de Veraguas (Panamá)”. Informe inédito para el Proyecto Araucaria-Coiba. Panamá

Díaz del Olmo, F; Cámara Artigas, R.; Álvarez García, G.; Molina, J. (1995): “Un Karst Intertropical en la República Dominicana”. Subterránea. Num. 3. pp. 24-31

Draper, G.; Yanni, G. (1987): “Diccionario de términos geológicos inglés/español-español/inglés”, Miami

Foucault, A.; Raoult, J.-F. (1985): “Diccionario de Geología”, Masson, Barcelona Gutiérrez Elorza, M. (2001): “Geomorfología climática”, Omega, Barcelona Instituto Cartográfico Militar (1989): “Serie E733 de mapas topográficos escala 1:50,000”, Instituto Cartográfico Militar, Santo Domingo

King, P. B. & Schumm, S. A. (1980): “The Physical Geography (geomorphology) of William Morris Davis”, Geoabstract

Krumbein, W.C.; Sloss, L.L. (1969): “Estratigrafía y Sedimentación”, Eudeba, México, D.F.

Llinás, R. (1972): “Geología del área Polo-Duvergé, Cuenca de Enriquillo”. Publicación del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

Llinás, R. (1980) (editor): “Guía de campo de la novena conferencia geológica del Caribe”, Amigo del Hogar, Santo Domingo

Llinás, R. (1980) (editor): “Memorias de la novena conferencia geológica del Caribe”, Amigo del Hogar, Santo Domingo

Mann, P.; Draper, G.; Lewis, J.F. (ed) (1991): “Geologic and Tectonic Development of the North America Caribbean Plate Boundary in Hispaniola”, Special Paper 262 The Geological Society of America

Mascle, A. (1985) (editor): “Memorias del Simposio Geodinámica del Caribe”, Editions Technip, Paris

Penck, W. (1972): “Morphological analysis of landforms”, Hafner Press, New York

Pettijohn, F.J. (1976): “Rocas sedimentarias”, Eudeba, Buenos Aires

Programa de Cooperación Científico-Técnica con Iberoamérica de la Agencia Española de Cooperación Internacional; Grupo de Investigación Cuaternario y Geomorfología de la Universidad de Sevilla; Subsecretaría de Áreas Protegidas y Biodiversidad de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA): Estudio Ecodinámico del Lago Enriquillo: Informe preliminar enero-octubre 2001.Inédito, 2001.

Strahler, A. N.; Strahler, A.H. (1997): “Geografía física. (3ra ed.)”, Omega, Barcelona

Tarbuck, E. J.; Lutgens, F. K. (2000): “Ciencias de la Tierra: una introducción a la Geología Física”, Prentice Hall-Pearson Educación, S.A., Madrid

Thornbury, W.D. (1960): “Principios de geomorfología”, Kapelusz, Buenos Aires

Tricart, J. (1956). La géomorphologie et la pensée marxiste. La Pensée.

Vand den Berghe, B. (1983): “Evolution sedimentaire et structurale depuis le paleocene du secteur ‘Massif de la Selle (Haití)-Bahoruco’ (Republique Dominicaine)-Nord de la Ride de Beata” dans l’orogene Nord-Caraïbe (Hispaniola-Grandes Antilles), Memorias de Ciencias de la Tierra, Universidad Pierre y Marie Curie, Paris

Referencias citadas

Anderson, R. S. and Anderson, S. P. (2010). *Geomorphology: The mechanics and chemistry of landscapes*. Cambridge University Press.

Gutiérrez-Elorza, M. (2008). *Geomorfología* (Última reimpr. 2009). Pearson/Prentice Hall.